

Exercices - Calcul différentiel

1 Dérivées partielles

1.1 Chaînes

Soit $f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$. Montrer que les fonctions suivantes sont de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^2$, puis exprimer leurs dérivées ou leurs dérivées partielles.

1. $u_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto f(t^2, t^3)$
2. $u_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto f(t, t)$.
3. $u_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto f(y, x)$.
4. $u_4 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto f(y, f(x, x))$.
5. $u_5 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x, f(x, x))$.

1.2 Un rappel nécessaire

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles. Démontrer que

$$\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \int_x^y f(t) dt$$

est de classe C^1 , puis exprimer ses dérivées partielles.

1.3 Fonction radiale

Soit $f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$. On suppose qu'il existe une fonction $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 telle que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = h(\sqrt{x^2 + y^2})$$

Montrer alors

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad y \partial_x f(x, y) = x \partial_y f(x, y)$$

1.4 Gradient nul

Soit $f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ telle que $\nabla f = 0$. Montrer que f est constante. Est-ce encore vrai si f est de classe C^1 sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$?

1.5 Fonctions homogènes

Soit $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et $k \in \mathbb{N}$. On considère $f \in C^1(U, \mathbb{R})$. Démontrer l'équivalence

$$\forall x \in U, \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(tx) = t^k f(x)$$

si et seulement si

$$\forall (a, b) \in U, \quad a \partial_1 f(a, b) + b \partial_2 f(a, b) = k f(a, b)$$

2 Optimisation

2.1

On considère $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^3 + y^2$, ainsi que $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq 4\}$.

1. Déterminer les points critiques de f et en déduire que f n'admet pas d'extremum local.
2. On admet que $f|_D$ admet des extrema globaux (dans D). Montrer que ceux-ci sont atteints sur le cercle $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 = 4\}$.
3. Construire une fonction polynomiale $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad f(2 \cos(\alpha), 2 \sin(\alpha)) = 4\varphi(\cos(\alpha))$$

4. En déduire les extrema globaux de $f|_D$.

2.2

Déterminer les extrema locaux et globaux des fonctions suivantes

1. $f_1 : (x, y) \mapsto \cos(x) + y^2$.
2. $f_2 : (x, y) \mapsto e^{3x}y^2 + e^x y$.
3. $f_3 : (x, y) \mapsto 3x^2 - 2xy + 3y^2 - 8x + 8y$.
4. $f_3 : (x, y) \mapsto \exp(x \arctan(y))$.

2.3

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto (y - x^2)(y - 2x^2)$.

1. Montrer que $(0, 0)$ est l'unique point critique de f et que f n'atteint pas de maximum local en ce point.
2. Montrer que pour tout $v \in \mathbb{R}^2$, la fonction $t \mapsto f(tv)$ admet un minimum local en 0.
3. À l'aide d'un chemin parabolique bien choisi, montrer que f n'admet pas d'extremum local en 0.

3 Équations aux dérivées partielles

3.1 ✖Équation de Korteweg-de Vries

On considère l'équation aux dérivées partielles suivante, dite Korteweg-de Vries ou KdV,

$$\partial_t f + \partial_x^3 f - 6f \partial_x f = 0$$

d'inconnue $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, (t, x) \mapsto f(t, x)$ possédant des dérivées partielles adéquates sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^2$. Montrer que toutes les fonctions suivantes sont solutions de cette équation aux dérivées partielles. Les lettres a, b, c, A, B, C désignent des constantes réelles dans ce qui suit.

1. $f_1 : (t, x) \mapsto \frac{-a}{2ch^2\left(\frac{1}{2}\sqrt{a}(x - at - b)\right)}$
2. $f_2 : (t, x) \mapsto \frac{6x(x^3 - 24t)}{(x^3 + 12t)^2}$.
3. $f_3 : (t, x) \mapsto -2\partial_x^2 \ln(x^6 + 60x^3t - 720t^2)$.
4. $f_4 : (t, x) \mapsto -2\partial_x^2 \ln\left(1 + B_1 \exp(a_1x - a_1^3t) + B_2 \exp(a_2x - a_2^3t) + \left(\frac{a_1 - a_2}{a_1 + a_2}\right)^2 B_1 B_2 \exp((a_1 + a_2)x - (a_1^3 + a_2^3)t)\right)$.
5. $f_5 : (t, x) \mapsto t^{-2/3}U\left(t^{-1/3}x\right)$ où U désigne une fonction suffisamment régulière de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
6. $f_6 : (t, x) \mapsto 2y(x + 6C_1t^2 + C_2t) + 2C_1t$ où y désigne une solution de l'équation différentielle $y''(s) = 6y^2(s) - C_2y(s) - C_1s + C_3$.
7. $f_7 : (t, x) \mapsto C_1^2 f(C_1^3t + C_4, C_1x + 6C_1C_2t + C_3) + C_2$ où f désigne une solution de l'équation KdV.

3.2 Équation de Schrödinger non linéaire, soliton de Peregrine

On définit

$$\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}, (x, t) \mapsto \left(1 - \frac{4(1+2it)}{1+4x^2+4t^2}\right) e^{it}$$

On admet que les règles de calcul de dérivées partielles se généralisent aux fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$. Montrer que

$$i\partial_t \psi + \frac{1}{2} \partial_x^2 \psi + |\psi|^2 \psi = 0$$

3.3 Équation de diffusion

On considère $G : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (t, x) \mapsto \frac{1}{\sqrt{2t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right)$. Montrer que

$$\forall (t, x) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}, \quad \partial_t G(t, x) = \partial_x^2 G(t, x)$$

3.4 Harmoniques sphériques

Soit ℓ un entier naturel (nombre quantique azimutal) et $m \in [-\ell, \ell]$ (nombre quantique tertiaire). On admet qu'il existe un polynôme, noté P_ℓ^m , solution sur $] -1, 1[$ de l'équation différentielle

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \left(\ell(\ell+1) - \frac{m^2}{1-x^2}\right)y = 0$$

On pose alors $Y_{\ell, m} :]0, \pi[\times]0, 2\pi[\rightarrow \mathbb{R}, (\theta, \varphi) \mapsto P_\ell^m(\cos(\theta))e^{im\varphi}$ (à une constante près, cette fonction est appelée harmonique sphérique). Montrer que pour tout $(\theta, \varphi) \in]0, 2\pi[\times]0, 2\pi[$,

$$\partial_\theta^2 Y_{\ell, m}(\theta, \varphi) + \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)} \partial_\theta Y_{\ell, m}(\theta, \varphi) + \frac{1}{\sin^2(\theta)} \partial_\varphi^2 Y_{\ell, m}(\theta, \varphi) = \ell(\ell+1) Y_{\ell, m}(\theta, \varphi)$$

3.5 Équations de transport

Soit f, g deux fonctions de classe C^1 de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On pose $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (t, x) \mapsto f(x-t)$ et $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (t, x) \mapsto f(x-t) + g(x+t)$. Montrer que pour tous réels t, x ,

1. $\partial_t \varphi(t, x) + \partial_x \varphi(t, x) = 0$.
2. $\partial_t^2 \psi(t, x) - \partial_x^2 \psi(t, x) = 0$.